

KP-06 · Das Prisma verstehen: Grundfläche · Höhe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe die Grundfläche gesondert und beschrifte sie.

Aufgabe 1

Ein Prisma hat die Grundfläche 16 cm^2 und die Höhe 24 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck mit $g = 17 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 10 \text{ cm}$. Der Körper ist 5 cm hoch. Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat das Volumen 420 cm^3 und die Höhe 2 cm . Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Rechteck $5 \text{ cm} \cdot 14 \text{ cm}$ und ist 6 cm hoch. Berechne das Volumen. Welcher bekannte Körper ist das?

Aufgabe 5

Ein Prisma mit der Grundfläche 30 cm^2 hat das Volumen $1\,170 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist es?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

384 cm^3 39 cm $0,7 \text{ cm}^3$ 420 cm^3 $2\,100 \text{ cm}^2$ 425 cm^3 390 cm 850 cm^3 $4\,200 \text{ cm}^3$ 210 cm^2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = G \cdot h = 16 \cdot 24 = 384 \text{ cm}^3$
2. $G = 17 \cdot 10 : 2 = 85 \text{ cm}^2$. $V = 85 \cdot 5 = 425 \text{ cm}^3$
3. $G = 420 : 2 = 210 \text{ cm}^2$
4. Das ist ein Quader. $V = 5 \cdot 14 \cdot 6 = 420 \text{ cm}^3$
5. $h = 1\,170 : 30 = 39 \text{ cm}$